

Dessa forma, o uso de metodologias ágeis contribuiu de maneira significativa para a evolução eficiente do sistema web, favorecendo a comunicação entre o grupo e garantindo que tudo fosse implementado de acordo com os requisitos definidos inicialmente.

2.2 Princípios de Usabilidade e Experiência do Usuário

A usabilidade tem um papel fundamental no quão eficaz e bem aceitos pelos usuários finais esse sistema será. Segundo Nielsen (1994), um sistema deve ser fácil de entender, eficiente e capaz de proporcionar experiências satisfatórias. Já Norman (2013) destaca que as interfaces bem projetadas devem ser intuitivas, sem dificuldades de uso e com fácil interação entre usuário e sistema.

Na criação da plataforma Ateliê Entre Linhas, os princípios de usabilidade foram aplicados na criação de interfaces, com o objetivo de oferecer uma experiência simples e intuitiva para as costureiras e clientes.

2.3 Sistemas Existentes/ Trabalhos Correlatos

Um sistema semelhante ao Ateliê Entre Linhas é o Hub Sew, uma plataforma que conecta costureiras e ateliês a empresas de confecção que procuram por serviços de produção em maior escala para venda. Esse tipo de sistema também se enquadra no modelo de marketplace, promovendo a interação entre oferta e demanda de serviços dentro de um ambiente digital.

Assim como o Ateliê Entre Linhas, o Hub Sew utiliza um modelo de oferta e procura, facilitando contato entre profissionais e clientes. Portanto, a principal diferença entre as plataformas está no público-alvo e tipo de serviço ofertado. Enquanto o Hub Sew é voltado para empresas e produção de peças em quantidade, o Ateliê Entre Linhas atende clientes individuais que buscam pequenos serviços, como ajustes e customizações de roupas. Dessa forma, o Ateliê Entre Linhas

diferencia-se por atender principalmente clientes individuais e costureiras autônomas.

3 METODOLOGIA/ MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada desempenha um papel crucial no desenvolvimento do sistema web Ateliê Entre Linhas. Este capítulo apresenta a abordagem utilizada para planejar, implementar e testar o sistema, além de destacar as ferramentas, tecnologias e materiais empregados durante o processo. A seguir, são detalhadas a abordagem de desenvolvimento, as ferramentas e tecnologias utilizadas e a arquitetura do sistema, proporcionando uma visão abrangente do processo de criação deste sistema web.

3.1 Abordagem de Desenvolvimento

Para a construção do sistema web Ateliê Entre Linhas, adotou-se uma abordagem ágil baseada na metodologia Scrum, combinada com elementos do Kanban para a organização visual das tarefas de desenvolvimento.

A escolha do Scrum justifica-se pela sua flexibilidade, permitindo a divisão do projeto em ciclos iterativos e incrementais (Sprints). Essa dinâmica garantiu o acompanhamento contínuo da evolução do código, facilitou a distribuição de responsabilidades entre os membros da equipe e permitiu ajustes rápidos nos requisitos sempre que necessário.

O fluxo de trabalho foi estruturado nas seguintes etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software:

- **Levantamento e Análise de Requisitos:** Mapeamento do problema central do mercado: a dificuldade enfrentada por clientes para localizar profissionais de costura confiáveis em sua região e a falta de visibilidade e canais de divulgação para as costureiras autônomas. A partir dessa análise, definiram-se as funcionalidades primárias de publicação de pedidos, busca por localização, exibição de portfólios e chat de negociação.

- **Modelagem e Prototipagem:** Criação de diagramas UML (Casos de Uso, Entidade-Relacionamento) e protótipos de alta fidelidade das telas para validar a usabilidade e a acessibilidade.
- **Desenvolvimento Iterativo:** Divisão das tarefas em backlog de produto, onde a cada ciclo foram implementadas fatias funcionais do sistema (front-end, back-end e banco de dados).
- **Testes e Validação:** Realização de testes funcionais, de responsividade e de usabilidade ao final de cada incremento para garantir o cumprimento das especificações de software.

3.2 Ferramentas e Tecnologias

A seleção das ferramentas e tecnologias levou em consideração a viabilidade técnica, o desempenho, a modernidade das bibliotecas no mercado e o domínio da equipe, alinhados aos conhecimentos do curso de Técnico em Informática.

As principais ferramentas, linguagens e tecnologias utilizadas no desenvolvimento foram:

- **Linguagens de Programação:** JavaScript (ES6+) como linguagem unificada tanto no desenvolvimento do front-end quanto no back-end.
- **Front-end:** React.js, biblioteca JavaScript para construção de interfaces de usuário reativas, modulares e baseadas em componentes, garantindo alta performance e responsividade em dispositivos móveis e desktops.

- **Back-end:** Node.js, ambiente de execução JavaScript no lado do servidor responsável pelo processamento de requisições, lógica de negócios, regras de autenticação e gerenciamento de pedidos e mensagens.
- **Banco de Dados:** MySQL, sistema gerenciador de banco de dados relacional (SGBD) utilizado para garantir a integridade e consistência dos dados cruzados entre usuários, perfis, pedidos e avaliações.
- **Hospedagem e Infraestrutura:** AWS (Amazon Web Services), utilizada para a hospedagem do banco de dados na nuvem e deploy dos serviços web, assegurando alta disponibilidade e segurança.
- **Ambiente de Desenvolvimento (IDE):** Visual Studio Code (VS Code), configurado com extensões de padronização de código.
- **Controle de Versão e Colaboração:** Git e GitHub para versionamento do código-fonte e trabalho colaborativo da equipe.

3.3 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do Ateliê Entre Linhas foi estruturada seguindo o padrão Cliente-Servidor, com desacoplamento total entre a camada de apresentação (front-end) e a camada de lógica e dados (back-end), comunicando-se por meio de requisições HTTP via API REST (utilizando formato JSON).

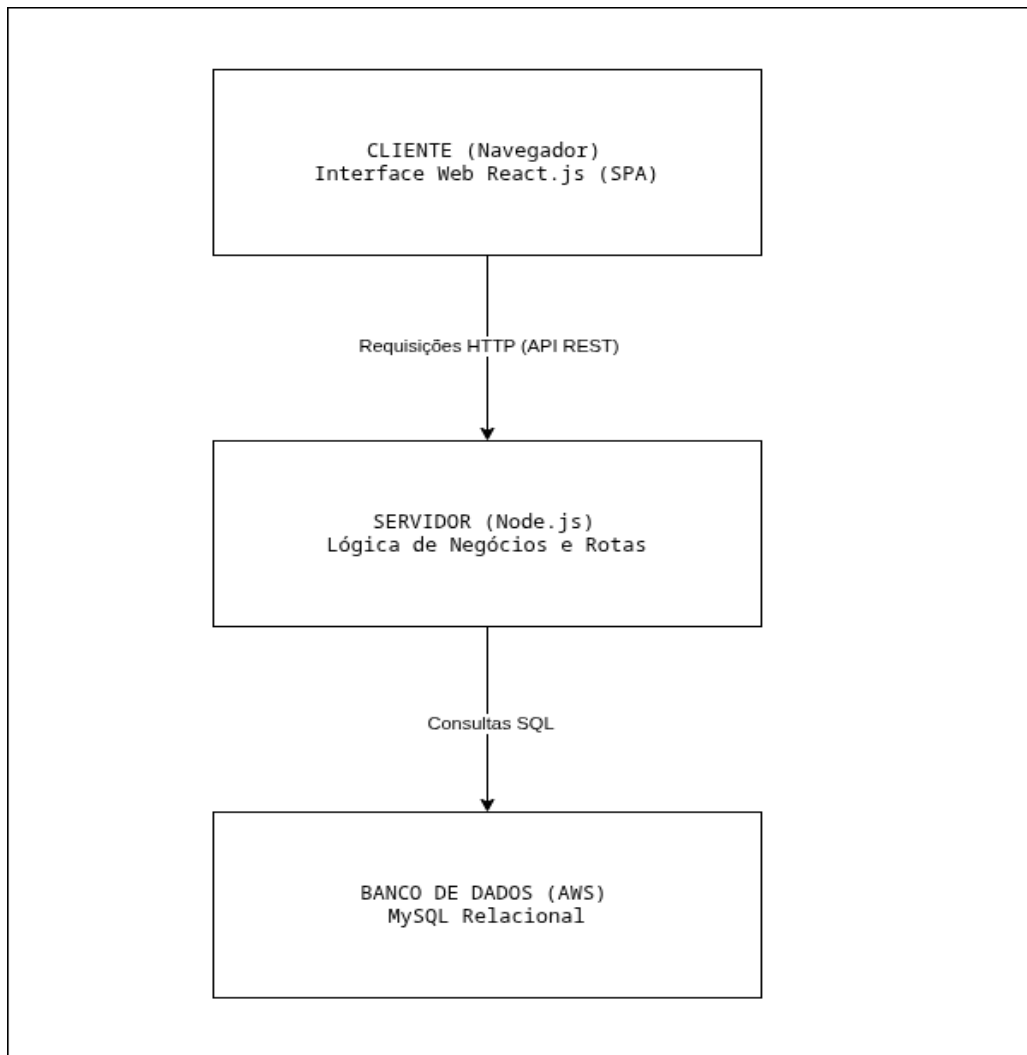


Figura 1 – Arquitetura do Sistema Ateliê Entre Linhas

Fonte: Autoria própria (2026)

Conforme pode ser observado na Figura 1, a arquitetura da aplicação está dividida e organizada nas seguintes camadas e componentes:

- Padrão Arquitetural: Cliente-Servidor (desacoplado).
- Camada Front-end (Cliente):

- Tecnologia: React.js.
- Estruturação: Organizada em arquitetura baseada em componentes reutilizáveis (formulários, mural de pedidos dos clientes, cartões de perfil, chat e avaliações). Funciona como uma Single Page Application (SPA), reduzindo o recarregamento de páginas e melhorando a experiência do usuário.
- Camada Back-end (Servidor):
 - Tecnologia: Node.js.
 - Estruturação: Segue a arquitetura modular com rotas bem definidas, controle de acesso e manipuladores das regras de negócios (publicação e seleção de pedidos, orçamentos e mensagens).
- Camada de Dados (Banco de Dados):
 - Tecnologia: MySQL (hospedado na AWS).
 - Comunicação: A conexão entre o servidor Node.js e o banco relacional é gerenciada via driver de banco de dados, garantindo a execução otimizada de consultas para autenticação, busca por filtros e registro de transações.

Fluxo de Informação e Dados no Sistema:

1. O usuário (cliente ou costureira) realiza uma ação na interface web desenvolvida em React.js (ex.: cliente publica um pedido de ajuste ou a costureira aceita uma solicitação).
2. O front-end realiza uma requisição HTTP (GET, POST, PUT ou DELETE) para o servidor em Node.js.
3. O servidor Node.js intercepta a requisição, valida as regras do negócio e executa as instruções correspondentes no banco de dados MySQL.
4. O MySQL processa a consulta relacional e retorna os registros para o servidor.
5. O servidor processa a resposta e a devolve no formato estruturado JSON para o front-end.

6. O cliente (React.js) recebe os dados e atualiza a interface dinamicamente para o usuário, sem a necessidade de recarregar a página inteira.